

کری‌ترید شلوغ: ریسک سقوط در کری‌ترید ارز و کریپتو

راهنمای کامل مطالعه پروژه: منطق اقتصادی، همه مراحل از داده خام تا نتایج، مثال‌های عددی حل‌شده، نتایج کامل، و پاسخ به پرسش‌هایی که استاد ممکن است بپرسد. اصطلاحات تخصصی انگلیسی در پرانتز آمده‌اند تا با اسلایدها و کد هماهنگ باشند.

خلاصه در یک دقیقه

کری‌ترید (carry trade) یعنی قرض گرفتن در دارایی با بازده پایین و سرمایه‌گذاری در دارایی با بازده بالا. بیشتر وقت‌ها سود کمی می‌دهد و گاهی ناگهان سقوط می‌کند. توضیح رایج این است که این صرف (premium) پاداش پذیرفتن **ریسک سقوط (crash risk)** است، و سقوط‌ها وقتی شدیدترند که معامله **شلوغ (crowded)** باشد: یعنی وقتی سفته‌بازان زیادی آن را نگه داشته‌اند و همه باید هم‌زمان از آن خارج شوند.

ما دو استراتژی کری با منطق یکسان در دو بازار کاملاً متفاوت ساختیم و پرسیدیم آیا شلوغی به پیش‌بینی سقوط‌ها کمک می‌کند:

- **A ارز** **کری G10 شلوغ**. خرید (long) دو ارز توسعه‌یافته با بالاترین نرخ بهره و فروش (short) دو ارز با پایین‌ترین نرخ، ماهانه. شلوغی از داده موقعیت‌های معاملاتی CFTC اندازه‌گیری می‌شود. وقتی معامله شلوغ است، اندازه موقعیت نصف می‌شود.
- **C کریپتو** **کری نرخ تأمین مالی کریپتو**. در قراردادهای دائمی (perpetual) بایننس، فروش یک‌سوم کوین‌ها با بالاترین نرخ تأمین مالی (funding rate) و خرید یک‌سوم با پایین‌ترین نرخ، با تعدیل هفتگی.

نسبت شارپ خالص کری کریپتو C

0.14

-0.07 در ۲۰۲۰-۲۳، و 0.81 از ۲۰۲۴. بیشترین افت 67%-.

A با فیلتر شلوغی، خارج از نمونه

0.32

در برابر 0.27 بدون فیلتر (۲۰۱۱ تا ۲۰۲۶).

نسبت شارپ خالص کری A

0.37

۱۹۹۹ تا ۲۰۲۶. بیشترین افت 37%- (۲۰۰۸).

داستان در یک جمله. کری در هر دو بازار مثل پاداشِ ریسک سقوط رفتار می‌کند؛ در بازار ارز، شلوغی یک علامت هشدار متوسط اما مفید است؛ در کریپتو، سقوط‌های استراتژی از تک‌کوین‌ها (LUNA و FTT) می‌آیند؛ و چون کری ارز و کری کریپتو در زمان‌های متفاوتی سقوط می‌کنند، ریسک یکدیگر را متنوع می‌کنند.

۰۱ ایده اصلی

اصلاً چرا کری باید سود بدهد؟

طبق نظریه نباید سود بدهد. **برابری نرخ بهره پوشش‌نشده (UIP)** می‌گوید ارزی که نرخ بهره بالاتری دارد باید دقیقاً به اندازه اختلاف نرخ بهره ارزش خود را از دست بدهد؛ پس قرض گرفتن بین با نرخ 0.1٪ و نگه داشتن دلار استرالیا با نرخ 4٪ به‌طور متوسط سودی ندارد. اما در داده‌ها UIP برقرار نیست: ارزهای پربهره به اندازه کافی تضعیف نمی‌شوند و حتی گاهی تقویت می‌شوند. این همان **معمای صرف آتی (forward premium puzzle)** است و دلیل سودآوری کری.

پس چرا همه این کار را نمی‌کنند؟

چون این سود با **چولگی منفی (negative skewness)** همراه است: سودهای کوچک زیاد و چند زیان بزرگ و ناگهانی. می‌گویند کری «از پله‌ها بالا می‌رود و با آسانسور پایین می‌آید». زیان‌ها در دوره‌هایی متمرکزند که برای همه بد است (۲۰۰۸ و جهش‌های ناگهانی نوسان)، پس این صرف را می‌توان جبران ریسک دانست، نه ناهار مجانی.

شلوغی کجای ماجراست؟

Brunnermeier، Nagel و Pedersen (2008) نشان دادند سقوط کری وقتی رخ می‌دهد که سفته‌بازان موقعیت سنگینی در این معامله دارند و شرایط تأمین مالی سخت می‌شود. اگر همه AUD خریده و JPY فروخته باشند، یک شوک همه را مجبور می‌کند هم‌زمان AUD بفروشند و JPY بخرند و همین فروش،

سقوط را عمیق‌تر می‌کند. پس: **کری‌ترید شلوغ ریسک سقوط بیشتری دارد.** این فرضیه‌ای است که در بازار ارز با داده موقعیت‌های CFTC آزمون می‌کنیم.

چرا کریپتو؟

قراردادهای دائمی کریپتو نرخ بهره خودشان را دارند: **نرخ تأمین مالی (funding rate)**. وقتی معامله‌گران زیادی با اهرم long هستند، نرخ تأمین مالی بالایی به shortها می‌پردازند. پس نرخ تأمین مالی بالا هم سیگنال کری است (shortها پول می‌گیرند) و هم سیگنال شلوغی (longهای اهرمی زیاد). اقتصاد یکسان، سرمایه‌گذاران و ساختار بازار کاملاً متفاوت. این به ما اجازه می‌دهد بپرسیم آیا منطق کری و سقوط به کریپتو هم منتقل می‌شود.

یک تشبیه

کری مثل فروختن بیمه است. هر ماه حق بیمه می‌گیرید و به‌ندرت خسارت می‌دهید، اما وقتی می‌دهید بزرگ است و در بدترین زمان. شلوغی یعنی بیمه‌گرهای زیادی همان بیمه‌نامه را فروخته‌اند: وقتی فاجعه می‌آید، همه هم‌زمان می‌خواهند ریسک را از خود دور کنند.

دو بازار کنار هم

ارز بازده = اختلاف نرخ بهره، شلوغی = موقعیت‌های CFTC.

کریپتو بازده = نرخ تأمین مالی، و خود نرخ تأمین مالی تقاضای اهرمی را اندازه می‌گیرد.

02 مفاهیمی که لازم دارید

از پایه به بالا دسته‌بندی شده‌اند. هر کارت تعریف را می‌دهد و می‌گوید پروژه چطور از آن استفاده می‌کند.

مبانی ارز

نرخ لحظه‌ای (spot) S

قیمت یک واحد ارز خارجی به دلار. همه نرخ‌ها را به صورت «دلار به ازای هر واحد ارز خارجی» ذخیره می‌کنیم، پس افزایش S یعنی ارز خارجی تقویت شده است. سری‌هایی مثل DEXUSAL در FRED از قبل دلار به ازای AUD هستند؛ DEXJPUS (ین به ازای دلار) معکوس می‌شود.

اختلاف نرخ بهره

نرخ سه‌ماهه خارجی منهای نرخ سه‌ماهه آمریکا، i_k - i_A . این سیگنال کری در استراتژی A است. داده: نرخ بین‌بانکی سه‌ماهه OECD از طریق FRED.

برابری نرخ بهره پوشش داده (CIP)

نرخ آتی = نرخ لحظه‌ای $\times (1 + i_{US}) / (1 + i_K)$. یعنی خرید آتی یک ارز معادل قرض گرفتن دلار و سپرده‌گذاری در ارز خارجی است. به همین دلیل می‌توانیم بازده کری را بدون داده آتی و فقط از نرخ لحظه‌ای و نرخ بهره حساب کنیم.

برابری نرخ بهره پوشش نشده (UIP)

کاهش ارزش مورد انتظار برابر اختلاف نرخ بهره است. اگر برقرار بود، کری سودی نداشت. شکست تجربی آن همان معمای صرف آتی است.

بازده مازاد ارز rx

بازده قرض گرفتن دلار و نگه داشتن ارز خارجی برای یک ماه: بهره خارجی به علاوه تغییر نرخ ارز، منهای بهره آمریکا.

فرمول و مثال حل شده در بخش ۵.

پرتفوی خنثی نسبت به دلار

طرف خرید و فروش اندازه برابر دارند، پس پرتفوی شرط خالصی روی دلار ندارد و فقط شرط می‌بندد که ارزهای پربهره از ارزهای کم‌بهره بهتر عمل کنند.

شلوگی و موقعیت‌ها

گزارش تعهدات معامله‌گران CFTC

گزارش هفتگی نهاد ناظر آمریکا از موقعیت‌ها در بازار آتی. برای هر قرارداد آتی ارز در CME، معامله‌گران را به تجاری (پوشش‌دهنده ریسک) و غیرتجاری (سفته‌باز) تقسیم می‌کند.

موقعیت‌ها مربوط به سه‌شنبه‌اند و جمعه منتشر می‌شوند. ما فقط بعد از جمعه از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

موقعیت خالص سفته‌بازی

(long غیرتجاری - short غیرتجاری) / کل قراردادهای باز. مثبت یعنی سفته‌بازان در مجموع ارز خارجی را خریده‌اند.

امتیاز z

(مقدار امروز - میانگین متحرک) / انحراف معیار متحرک در ۳۶ ماه. نشان می‌دهد موقعیت امروز در مقایسه با تاریخچه اخیر چقدر غیرعادی است.

شلوگی پرتفوی

میانگین z طرف خرید منهای میانگین z طرف فروش. عدد بالا یعنی سفته‌بازان به شکل غیرعادی همان چیزی را خریده‌اند که ما خریده‌ایم و همان را فروخته‌اند که ما فروخته‌ایم. بالای ۱ را شلوغ می‌نامیم.

سازوکار کریپتو

قرارداد دائمی (perp)

قرارداد آتی بدون تاریخ سررسید. برای این که قیمتش نزدیک قیمت لحظه‌ای بماند، long ها و short ها مبلغی دوره‌ای به نام funding رد و بدل می‌کنند.

نرخ تأمین مالی (funding rate)

در بایننس هر ۸ ساعت پرداخت می‌شود. اگر مثبت باشد long ها به short ها می‌پردازند؛ اگر منفی باشد short ها به long ها. مقدار معمول 0.01% در هر ۸ ساعت، حدود ۱٪ در سال.

در داده ما: میانگین حدود ۱۲ تا ۱۵٪ سالانه برای کوین‌های اصلی، و در ۸۱ تا ۸۸٪ روزها مثبت.

funding به عنوان کری

short بودن در کوینی با funding بالا پول می‌آورد، مثل long بودن در ارز پربهره که بهره می‌آورد. long بودن در کوینی با funding منفی هم پول می‌آورد.

سوگیری بقا (survivorship bias)

آزمون فقط روی کوین‌هایی که امروز وجود دارند، نتایج را بهتر از واقع نشان می‌دهد. ما LUNA و FTT را که در ۲۰۲۲ فروپاشیدند نگه داشتیم.

آمار و بکتست

نسبت شارپ

میانگین سالانه بازده مازاد تقسیم بر نوسان سالانه. ماهانه: میانگین $\times 12$ / (انحراف معیار $\times \sqrt{12}$). روزانه کریپتو: $\times 365$.

بیشترین افت (max drawdown)

بزرگ‌ترین کاهش از یک قله قبلی در ارزش تجمعی. ریسک سقوطی را نشان می‌دهد که نوسان نشان نمی‌دهد.

چولگی

عدم تقارن بازده‌ها. چولگی منفی یعنی زیان‌های بزرگ گاه‌به‌گاه. کری ارز چولگی منفی دارد (-0.49).

گردش و هزینه

گردش (turnover) = مجموع قدر مطلق تغییر وزن‌ها. هزینه = گردش $\times$ هزینه هر واحد: ۳ واحد پایه (bp) برای ارز و ۵ bp برای کریپتو.

درون نمونه / خارج از نمونه

نتایج روی داده قبل از نقطه جدایی (A) تا ۲۰۱۰، C: تا ۲۰۲۳) در برابر داده بعد از آن. خارج از نمونه آزمون منصفانه‌تری است.

سوگیری نگاه به آینده (look-ahead)

استفاده از اطلاعاتی که در زمان تصمیم هنوز معلوم نبوده. ما وزن‌ها را در پایان دوره t می‌سازیم و بازده دوره t+1 را می‌گیریم، و داده CFTC را تا تاریخ انتشارش عقب می‌اندازیم.

آماره t نیوی-وست (Newey-West)

آماره t که خطای استاندارد را برای خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در رگرسیون‌های سری زمانی اصلاح می‌کند. ۳ وقفه برای داده ماهانه و ۷ وقفه برای روزانه.

هدف‌گذاری نوسان

مقیاس‌بندی استراتژی تا نوسان پیش‌بینی‌شده‌اش برابر هدف (۱۰٪ سالانه) شود، فقط با نوسان گذشته. باعث می‌شود دو استراتژی قبل از ترکیب قابل مقایسه باشند.

03 پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش

این‌ها قبل از اجرای هر بک‌تستی نوشته شدند. همین نوشتن از قبل است که آزمون را صادق می‌کند.

#	پرسش	فرضیه (H1)
RQ1 A	آیا کری G10 بعد از هزینه‌ها بازده مثبت دارد و با فاکتور کری دانشگاهی هم‌خوان است؟	صرف مثبت؛ همبستگی بالا با فاکتور HML لوستیگ-روسانوف-وردلان (LRV).
RQ2 A	آیا شلوغی CFTC کری ضعیف‌تر یا مستعد سقوط را پیش‌بینی می‌کند، و آیا کاهش موقعیت هنگام شلوغی خارج از نمونه کمک می‌کند؟	بعد از ماه‌های شلوغ، بازده کمتر و چولگی منفی‌تر است؛ فیلتر شارپ خارج از نمونه را بالا می‌برد.
RQ3 A	کری ارز چه وقت زیان می‌دهد؟	بتای منفی نسبت به شوک‌های نوسان؛ حساسیت مثبت به فاکتور دلار.
RQ4 C	آیا پرتفوی فروش funding بالا و خرید funding پایین بعد از هزینه صرف دارد، و این صرف از کجا می‌آید؟	صرف مثبت، عمدتاً از funding دریافتی.
RQ5 C	چه چیزی زیان‌های کری کریپتو را ایجاد می‌کند و آیا یک کنترل ریسک ساده کمک می‌کند؟	حساسیت کم به BTC؛ زیان‌ها از تک‌کوبین‌ها وقتی موقعیت‌های شلوغ بسته می‌شوند.
RQ6	آیا کری ارز و کریپتو همبسته‌اند؟ آیا ترکیبشان تنوع‌بخشی می‌کند؟	همبستگی کم؛ ترکیب نوسان و افت کمتری دارد.

04 فرایند از ابتدا تا انتها

هفت اسکریپت شماره‌دار در پوشه `/code` که `run_all.py` به ترتیب اجرا می‌کند. نوت‌بوک‌های `notebooks/01-05` همین مراحل را با وارد کردن همان توابع قدم به قدم نشان می‌دهند، پس اعدادشان یکی است.

01

دانلود داده برای A. نرخ لحظه‌ای ارز (FRED H.10)، نرخ سه‌ماهه (OECD از طریق FRED)، فایل‌های فشرده CFTC از ۱۹۸۶ تا ۲۰۲۶. همه چیز به پایان ماه تبدیل، به دلار به ازای واحد ارز خارجی برگردانده، و نام قراردادهای CFTC تطبیق داده می‌شود (از جمله نام قبل از ۲۰۰۰ یعنی «INTERNATIONAL MONETARY MARKET»).

→ data/clean/fx_spot_monthly_usd_per_fcu.csv, rates_3m_monthly.csv, cftc_net_spec_weekly.csv

02

بک‌تست A. بازده‌های مازاد، رتبه‌بندی بر اساس اختلاف نرخ، خرید ۲ / فروش ۲، امتیاز Z شلوغی، فیلتر، هزینه‌ها، جدول عملکرد، آزمون شلوغ در برابر غیرشلوغ، شبکه استحکام (robustness grid)، نمودارها.

→ output/strategyA/

03

دانلود داده برای C. آرشیو عمومی بایننس: کندل روزانه و funding هشت‌ساعته برای ۱۲ قرارداد دائمی ۲۰۲۰، USDT تا ۲۰۲۶. funding به روزانه جمع زده می‌شود؛ هر کوین فقط در روزهایی قابل معامله است که قیمت و حجم مثبت داشته باشد.

→ data/clean/ crypto prices, volume, funding

04

بک‌تست C. سیگنال funding هفت‌روزه، دسته‌بندی هفتگی به یک‌سوم‌ها، سود و زیان روزانه به تفکیک قیمت و funding، هزینه‌ها، عملکرد، تجزیه بازده، شبکه استحکام (۳۰/۷/۳ روز × روزانه / هفتگی)، بدترین هفته‌ها.

→ output/strategyC/

05

تحلیل ریسک. مقایسه A با فاکتور LRV (فایل درس CurrencyPortfolios.xls)، رگرسیون A روی فاکتورهای دلار و نوسان، بتای C نسبت به BTC، سود و زیان به تفکیک کوین، کنترل ریسک از پیش تعیین‌شده برای C، پرتفوی ترکیبی ۵۰/۵۰ با نوسان ۱۰٪.

→ output/risk/

06

صفحه تعاملی. وب‌سایت نتایج را از جدول‌های خروجی می‌سازد.

→ web/index.html

پروژه در عمل چطور پیش رفت

۱. اکتبر. انتخاب استراتژی‌های A و C از فهرست درس. ساخت مخزن GitHub و محیط پایتون ۳.۱۲.
۲. مشکل داده. FRED دانلود خودکار را از شبکه مسدود کرد، پس فایل‌های CSV آن دستی ذخیره شدند. فایل‌های CFTC بدون مشکل دانلود شدند.
۳. پیدا و رفع کردن یک باگ. موقعیت‌های CFTC اول فقط از ۲۰۰۰ شروع می‌شدند، چون کد فقط «CHICAGO MERCANTILE» را تطبیق می‌داد. قبل از اوت ۲۰۰۰ همان قراردادها با نام «INTERNATIONAL MONETARY MARKET» ثبت شده‌اند. تطبیق هر دو نام، داده موقعیت را تا ۱۹۸۶ عقب برد.
۴. فهرست کوین‌ها. به ۱۲ کوین محدود شد و LUNA و FTT عمداً نگه داشته شدند تا سوگیری بقا نباشد؛ USDC فقط برای کنترل صحت.
۵. تحلیل ریسک، وب‌سایت، اسلایدها، نوت‌بوک‌ها، README و گزارش استفاده از هوش مصنوعی. همه تا ۲ اکتبر روی main رفتند.

05 استراتژی A گام به گام ارز

دامنه: AUD، NZD، CAD، CHF، GBP، EUR، JPY، همه در برابر USD. تناوب: ماهانه. نمونه: ۰۵-۱۹۹۹ تا ۰۸-۲۰۲۶ (محدود به شروع داده نرخ بهره JPY و CHF و آغاز یورو).

گام ۱. محاسبه بازده مازاد ماهانه هر ارز

$$rx(k, t) = (1 + i_{k,t-1} / 1200) \times S_t / S_{t-1} - (1 + i_{US,t-1} / 1200)$$

i in % per year, so /1200 turns it into a monthly decimal. S in USD per foreign

i درصد سالانه است، پس تقسیم بر 1200 آن را به عدد اعشاری ماهانه تبدیل می‌کند. S دلار به ازای واحد ارز خارجی است.

مثال حل شده (اعداد فرضی)

الف نرخ AUD برابر 4.0% و نرخ آمریکا 1.0%. نرخ AUD/USD از 0.7000 به 0.7035 می‌رسد (+0.5%).

ب
$$rx = (1 + 0.04/12) \times 1.005 - (1 + 0.01/12) = 1.003333 \times 1.005 - 1.000833 = 1.008350 - 1.000833 = +0.75\%$$

ج اگر به جای آن AUD یک درصد سقوط کند: $-0.75\% = 1.003333 \times 0.99 - 1.000833$

د نقطه سر به سر: AUD می‌تواند حدود 0.25% در ماه (۳% در سال) تضعیف شود تا کری زیان‌ده شود. UIP می‌گوید باید به‌طور متوسط دقیقاً همین‌قدر تضعیف شود؛ در داده‌ها این‌طور نیست و همین صرف کری است.

گام ۲. رتبه‌بندی و ساخت پرتفوی

در پایان هر ماه، ۷ ارز را بر اساس $i_U - i_K$ رتبه‌بندی کنید. دو ارز بالایی را بخرید و دو ارز پایینی را بفروشید. وزن هر خرید +0.5 و هر فروش -0.5 (خنثی نسبت به دلار).

مثال حل شده (نرخ‌های فرضی)

ارز	نرخ سه‌ماهه	اختلاف با USD (3.5%)	رتبه	وزن
NZD	5.5%	+2.0	1	+0.5
AUD	4.3%	+0.8	2	+0.5
GBP	4.0%	+0.5	3	0
CAD	3.0%	-0.5	4	0
EUR	2.0%	-1.5	5	0
CHF	0.5%	-3.0	6	-0.5
JPY	0.1%	-3.4	7	-0.5

بازده پرتفوی در ماه بعد $= 0.5 \times (rx_{NZD} + rx_{AUD}) - 0.5 \times (rx_{CHF} + rx_{JPY})$

گام ۳. اندازه‌گیری شلوغی با داده CFTC

1. برای هر قرارداد آتی ارز: موقعیت خالص سفته‌بازی = (long غیرتجاری - short غیرتجاری) / قراردادهای باز.

2. هر گزارش سه‌شنبه را ۳ روز جلو ببرید تا فقط بعد از انتشار جمعه استفاده شود؛ آخرین مقدار هر ماه را بردارید.

3. برای هر ارز امتیاز Z را در پنجره متحرک ۳۶ ماهه حساب کنید (حداقل ۲۴ ماه لازم است).

4. شلوغی پرتفوی $= \sum W_k \times Z_k =$ میانگین Z خریدها - میانگین Z فروشها.

مثال حل‌شده (اعداد فرضی)

الف امتیازهای Z : NZD +1.8 و AUD +1.4 (سفته‌بازان به شکل غیرعادی long هستند)، CHF -0.6 و JPY -1.2 (به شکل غیرعادی short).

ب شلوغی $= 0.5(1.8) + 0.5(1.4) - 0.5(-0.6) - 0.5(-1.2) = 0.9 + 0.7 + 0.3 + 0.6 = 2.5$

ج 2.5 بزرگ‌تر از 1 است، پس معامله شلوغ است: همه وزن‌ها برای ماه بعد در 0.5 ضرب می‌شوند.

گام ۴. زمان‌بندی و هزینه‌ها

وزن‌هایی که در پایان ماه t تعیین می‌شوند بازده ماه $t+1$ را می‌گیرند. گردش $= \sum |W_t - W_{t-1}|$ و هزینه $=$ گردش $\times 3$ bp.

مثال: GBP در طرف خرید جای AUD را می‌گیرد. AUD از 0.5 به 0 و GBP از 0 به 0.5 می‌رود، پس گردش $= 1.0$ و هزینه آن ماه 0.03% است. نصف کردن موقعیت در زمان شلوغی هم گردش ایجاد می‌کند؛ برای همین گردش استراتژی فیلترشده بیشتر است ($2.0 \times$ در برابر $1.2 \times$ در سال).

پارامترهای از پیش تعیین‌شده

پارامتر	مقدار	دلیل
تعداد ارز در هر طرف	2	استاندارد برای دامنه ۷ ارزی؛ هر طرف متنوع می‌ماند.
پنجره امتیاز Z	۳۶ ماه (حداقل ۲۴)	آن‌قدر بلند که «عادی» را تعریف کند و آن‌قدر کوتاه که تطبیق یابد.
آستانه شلوغی	1.0	یک انحراف معیار؛ شبکه استحکام 0.5 و 1.5 را هم آزمون می‌کند.
اندازه موقعیت هنگام شلوغی	50%	کاهش، نه خروج کامل؛ شبکه 0% را هم آزمون می‌کند.
تأخیر انتشار CFTC	۳ روز	داده سه‌شنبه، جمعه منتشر می‌شود.
هزینه	۳ bp به ازای هر واحد	اختلاف خرید و فروش معمول قراردادهای آتی G10.
شروع خارج از نمونه	2011-01	۲۰۰۸ درون نمونه می‌ماند و بیش از ۱۵ سال برای آزمون باقی است.

06 استراتژی C گام به گام کریپتو

دامنه: ۱۲ قرارداد دائمی USDT در بایننس؛ BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، DOGE، SOL، LTC، LINK، AVAX، به‌علاوه LUNA و FTT که در ۲۰۲۲ فروپاشیدند. **تناوب:** تعدیل هفتگی، سود و زیان روزانه.
نمونه: ۲۰۲۰-۰۲ تا ۲۰۲۶-۰۸.

گام ۱. ساخت سیگنال

سه پرداخت funding هشت‌ساعته هر روز را جمع بزنید تا funding روزانه به دست آید. سیگنال = میانگین هفت‌روزه funding روزانه، با داده تا روز قبل.

گام ۲. دسته‌بندی به یک‌سوم‌ها در هر یکشنبه

از میان کوین‌هایی که آن روز قابل معامله‌اند (قیمت و حجم مثبت دارند) و به شرط وجود حداقل ۶ کوین: $k =$ تعداد کوین‌ها / 3. k کوین با بالاترین funding را بفروشید (وزن هر کدام $-0.5/k$) و k کوین با پایین‌ترین را بخرید (هر کدام $+0.5/k$). هر طرف ۵۰٪ سرمایه است، پس پرتفوی خنثی نسبت به دلار و با اهرم ناخالص 1 است.

گام ۳. سود و زیان روزانه = قیمت + funding

$$\begin{aligned} \text{price P\&L} &= \sum w_{k,t-1} \times \text{return}_{k,t} \\ \text{funding P\&L} &= - \sum w_{k,t-1} \times \text{funding}_{k,t} \quad (\text{a short, } w < 0, \text{ receives positive}) \\ \text{net} &= \text{price} + \text{funding} - \text{turnover} \times 5 \text{ bp} \end{aligned}$$

مثال حل شده: یک روز SHORT در DOGE (اعداد فرضی)

الف ۱۱ کوین قابل معامله است، پس $k = 3$ و وزن هر short برابر $-16.7\% = -0.5/3$ است.

ب funding امروز DOGE برابر 0.04% (حدود 15% سالانه). سود funding $= (-0.167) \times 0.04\% = -0.0067\%$

ج قیمت DOGE امروز 2% بالا می‌رود. سود و زیان قیمت $= -0.33\% = -0.167 \times 2\%$

د یک حرکت معمولی قیمت، funding حدود 50 روز را از بین می‌برد. این نکته کلیدی پشت نتایج استراتژی C است: درآمد funding واقعی است اما حرکات قیمت غالب‌اند.

گام ۴. کوین‌های مرده

هر کوین فقط در روزهایی قابل معامله است که قیمت و حجم مثبت داشته باشد. این LUNA را بعد از $2022-05-12$ و FTT را بعد از $2022-11-14$ حذف می‌کند (آرشیو بایننس بعد از آن تاریخ قیمت ثابتی برای FTT نشان می‌دهد). کوینی که بین دو تعدیل از معامله بازماند بسته می‌شود. فقط 5 روزی که در آرشیو بایننس نیست با مقدار قبلی پر می‌شود.

پارامترهای از پیش تعیین شده

پارامتر	مقدار
دوره نگاه به گذشته funding	۷ روز
تعدیل	هفتگی (بسته شدن یکشنبه)
اندازه هر طرف	یک سوم بالا و پایین
حداقل کوین برای معامله	6
هزینه	۵ bp به ازای هر واحد گردش
شروع خارج از نمونه	2024-01-01
کنترل ریسک (جداگانه آزمون شد)	سقف $1/6$ هر طرف برای هر کوین؛ خرید نکردن کوینی که funding هفت‌روزه‌اش زیر 50% سالانه است

پارامترها از قبل ثابت شدند

همه پنجره‌ها، آستانه‌ها و هزینه‌ها قبل از اجرای بک‌تست نوشته شدند و بعداً تغییر نکردند.

تقسیم درون/خارج از نمونه

۲۰۱۰-۱۹۹۹ A: در برابر ۲۰۱۱-۲۰۲۶. ۲۰۲۰-۲۰۲۳ C: در برابر ۲۰۲۴-۲۰۲۶.

بدون نگاه به آینده

وزن‌های t بازده $t+1$ را می‌گیرند. CFTC فقط بعد از انتشار. سیگنال کریپتو funding تا روز قبل را به کار می‌برد.

هزینه‌ها لحاظ شده‌اند

همه اعداد اصلی خالص از هزینه‌اند؛ ناخالص هم گزارش شده.

بدون سوگیری بقا

LUNA و FTT در دامنه کریپتو می‌مانند.

استحکام گزارش شد، نه بهینه‌سازی

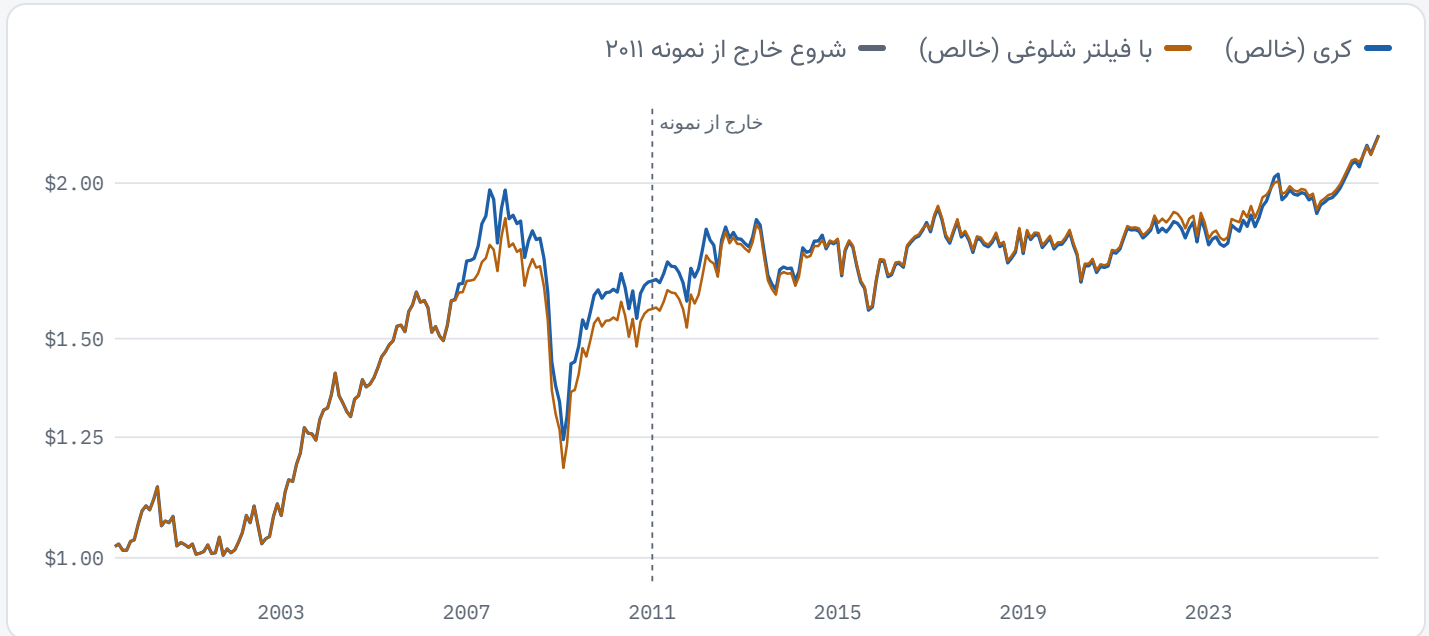
شبکه‌ها پارامترهای جایگزین را نشان می‌دهند؛ نتیجه اصلی همان حالت از پیش تعیین‌شده می‌ماند، حتی وقتی حالت دیگری بهتر به نظر می‌رسد.

اعتبارسنجی بیرونی

استراتژی A با فاکتور کری منتشرشده LRV برای کشورهای توسعه‌یافته مقایسه شد.

یک کنترل ریسک، از قبل تعیین‌شده

کنار حالت پایه گزارش شد، صرف‌نظر از نتیجه، که منفی از آب درآمد.



رشد یک دلار، مقیاس لگاریتمی، ۰۵-۱۹۹۹ تا ۰۸-۲۰۲۶. یک دلار در هر دو نسخه حدود 2.19 دلار شد. افت بزرگ مربوط به ۲۰۰۸ است.

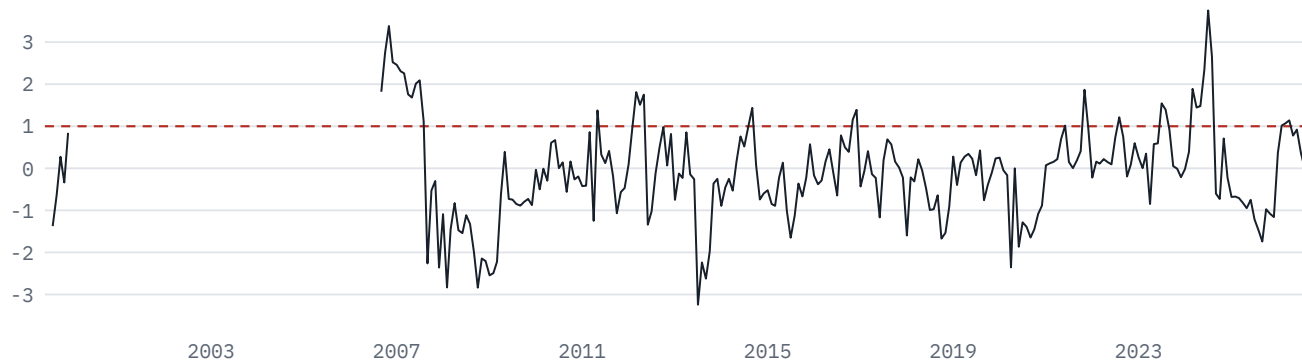
عملکرد (خالص از هزینه)

دوره	میانگین سالانه	نوسان سالانه	شارپ	بیشترین افت	
کری	کل ۱۹۹۹-۲۰۲۶	3.27%	8.91%	0.37	-37.0%
کری	درون نمونه ۱۹۹۹-۲۰۱۰	4.96%	10.55%	0.47	-37.0%
کری	خارج از نمونه ۲۰۱۱-۲۰۲۶	2.01%	7.46%	0.27	-15.5%
فیلترشده	کل	3.23%	8.55%	0.38	-37.0%
فیلترشده	درون نمونه	4.47%	10.12%	0.44	-37.0%
فیلترشده	خارج از نمونه	2.31%	7.16%	0.32	-14.4%

چطور بخوانیم. کری حدود ۳٪ در سال با شارپ 0.37 می‌دهد: کم اما مثبت. بازده بعد از ۲۰۱۰ کمتر است (نرخ‌های پایین در همه‌جا اختلاف‌ها را کوچک کرد). فیلتر خارج از نمونه کمی کمک می‌کند (0.27) به (0.32) و نوسان و چولگی را کم می‌کند، اما نمی‌تواند از افت ۲۰۰۸ جلوگیری کند.

سیگنال شلوغی در طول زمان

— شلوغی پرتفوی (واحد Z) — آستانه = 1



شلوغی در ۳۳ ماه بالای 1 بوده است. فاصله‌های خالی ماه‌هایی‌اند که امتیاز Z در دسترس نبود (مثلاً قرارداد آتی NZD از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ وجود نداشت).

آیا شلوغی ماه‌های بد را پیش‌بینی می‌کند؟ (RQ2)

چولگی	نوسان ماه بعد	میانگین ماه بعد	تعداد ماه	
-0.46	2.56%	0.30%	295	غیرشلوغ
-0.71	2.67%	0.02%	33	شلوغ

بعد از ماه‌های شلوغ، کری تقریباً هیچ سودی نمی‌دهد و چولگی منفی‌تری دارد، دقیقاً در جهتی که فرضیه پیش‌بینی می‌کند. اما ۳۳ ماه نمونه کوچکی است، پس این تفاوت از نظر آماری قوی نیست.

شبکه استحکام (شارپ خالص)

آستانه	اندازه موقعیت هنگام شلوغی	شارپ کل	شارپ خارج از نمونه	بیشترین افت
0.5	0%	0.37	0.31	-37.0%
0.5	50%	0.38	0.30	-37.0%
1.0	0%	0.38	0.37	-37.0%
1.0 (از پیش تعیین‌شده)	50%	0.38	0.32	-37.0%
1.5	0%	0.35	0.40	-37.0%
1.5	50%	0.36	0.33	-37.0%

همه حالت‌ها از شارپ خارج از نمونه بدون فیلتر (0.27) بهترند، پس بهبود حاصل شانس یک انتخاب پارامتر نیست.

اعتبارسنجی با فاکتور دانشگاهی (RQ1)

در دوره ۱۹۹۹-۰۵ تا ۲۰۲۱-۰۵ (۲۶۴ ماه)، استراتژی A با پرتفوی HML کری کشورهای توسعه‌یافته LRV از فایل درس همبستگی 0.82 دارد. استراتژی A: ۳.۲۲٪ در سال، شارپ ۰.۳۴٪، LRV HML: ۲.۳۴٪، شارپ 0.23. پیاده‌سازی ما فاکتور کری شناخته‌شده را بازتولید می‌کند.

چه وقت زیان می‌دهد؟ (RQ3)

مدل	فاکتور دلار RX	نوآوری نوسان	آلفای ماهانه	R ²
فقط RX	0.42 (t = 4.4)	–	0.26% (t = 1.6)	0.12
فقط نوسان	–	-1.93 (t = -4.3)	0.26% (t = 1.6)	0.10
هر دو	0.35 (t = 4.1)	-1.55 (t = -3.7)	0.25% (t = 1.7)	0.18

چطور بخوانیم. کری وقتی نوسان جهانی سهام جهش می‌کند زیان می‌دهد (بتای منفی کاملاً معنادار). بعد از کنترل دلار و نوسان، آلفا معنادار نیست ($t \approx 1.7$). این نتیجه کتاب درسی است: کری پاداش ریسک است، نه پول مجانی.

بدترین ماه‌ها: ۲۰۰۸-۱۰ (-12.0%)، ۲۰۰۷-۰۸ (-7.8%)، ۲۰۰۰-۰۵ (-7.0%)، ۲۰۰۹-۰۱ (-6.8%)، ۲۰۰۸-۰۳ (-6.5%)، ۲۰۱۵-۰۱ (-6.4%)، برداشتن سقف فرانک سوئیس). از ژوئیه ۲۰۰۸ تا مارس ۲۰۰۹ در مجموع -20.5%، چون JPY و CHF (ارزهای تأمین مالی) تقویت شدند.

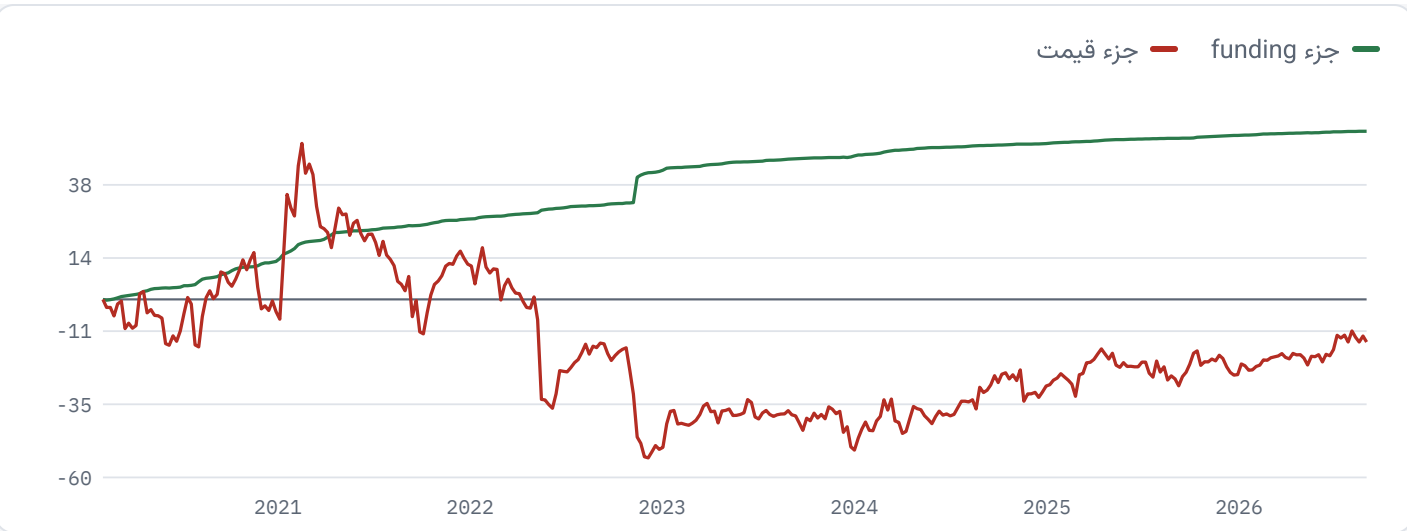


رشد یک دلار، مقیاس لگاریتمی. علامت‌ها: LUNA (مه ۲۰۲۲)، FTX (نوامبر ۲۰۲۲)، شروع خارج از نمونه (۲۰۲۴).

دوره	میانگین سالانه	نوسان سالانه	شارپ	بیشترین افت
کل ۲۰۲۰-۲۰۲۶	6.38%	29.87%	0.21	-66.0%
کل	4.13%	29.87%	0.14	-67.3%
درون نمونه ۲۰۲۰-۲۰۲۳	-2.52%	36.05%	-0.07	-67.3%
خارج از نمونه ۲۰۲۴-۲۰۲۶	13.87%	17.21%	0.81	-13.3%

معمایی که باید بفهمید: میانگین خالص +4.1% در سال است، اما یک دلار در پایان حدود 0.98 دلار می‌شود. چرا؟ با نوسان ۳۰٪، بازده مرکب (هندسی) تقریباً برابر میانگین حسابی منهای نصف واریانس است: $-0.4\% \approx 4.1\% - 0.5 \times 0.30^2 \approx 4.1\% - 4.5\%$ در سال. این «کشش نوسان» (volatility drag) است.

بازده از کجا می‌آید؟ (RQ4)



سهم تجمعی، واحد درصد.

درصد در سال	funding	قیمت	هزینه	خالص
کل	+8.55	-2.17	-2.25	+4.13
درون نمونه	+12.26	-12.51	-2.27	-2.52
خارج از نمونه	+3.10	+12.99	-2.22	+13.87

درآمد funding پایدار و واقعی است. در ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، کوین‌هایی که short بودیم (کوین‌های پرترفدار مثل DOGE و XRP) مدام بالا رفتند و آن را از بین بردند. از ۲۰۲۴ سود عمدتاً از حرکت قیمت آمد نه funding، پس عدد قوی خارج از نمونه شاهد روشنی برای یک صرف funding پایدار نیست.

استحکام: دوره نگاه × تعدیل (شارپ خالص)

دوره نگاه	تعدیل	شارپ کل	شارپ خارج از نمونه	بیشترین افت	گردش
۳ روز	روزانه	0.68	0.41	-40.5%	160×
۳ روز	هفتگی	0.49	1.29	-61.2%	52×
۷ روز	روزانه	0.56	0.92	-59.7%	97×
۷ روز (از پیش تعیین شده)	هفتگی	0.14	0.81	-67.3%	45×
۳۰ روز	روزانه	0.28	0.83	-73.3%	33×
۳۰ روز	هفتگی	0.07	0.42	-82.2%	19×

سیگنال‌های کوتاه‌تر و سریع‌تر حتی بعد از هزینه بهترند؛ یعنی اطلاعات funding ظرف چند روز کهنه می‌شود. با این حال حالت از پیش تعیین‌شده را نتیجه اصلی گزارش می‌کنیم؛ عوض کردن آن بعد از دیدن شبکه، داده‌کاوی (data snooping) است.

چه چیزی زیان‌ها را ایجاد می‌کند؟ (RQ5)

- **بدون حساسیت به بازار:** بتا نسبت به بازده روزانه BTC برابر 0.02- است ($t = -0.75$). استراتژی نسبت به بازار خنثی است.
- **زیان‌ها مختص کوین‌اند.** سود و زیان کل به تفکیک کوین (واحد درصد): LUNA -87، XRP -58، DOGE -44، FTT -13، SOL +102، BNB +51، AVAX +36، ADA +32، LINK +27.
- **هفته LUNA** (منتهی به ۱۵-۰۵-۲۰۲۲) 27.3% زیان داد. استراتژی LUNA را خریده بود: معامله‌گران آن را short می‌کردند، funding آن منفی شد، و قاعده کوین‌های با کمترین funding را در طرف خرید می‌گذارد.
- دیگر هفته‌های بد: ۱۲-۰۹-۲۰۲۱ (-12.3%)، ۱۳-۱۱-۲۰۲۲ (-11.0%)، ۲۹-۱۱-۲۰۲۰ (-11.6%)، FTX (-10.0%) ۱۵-۰۸-۲۰۲۱.

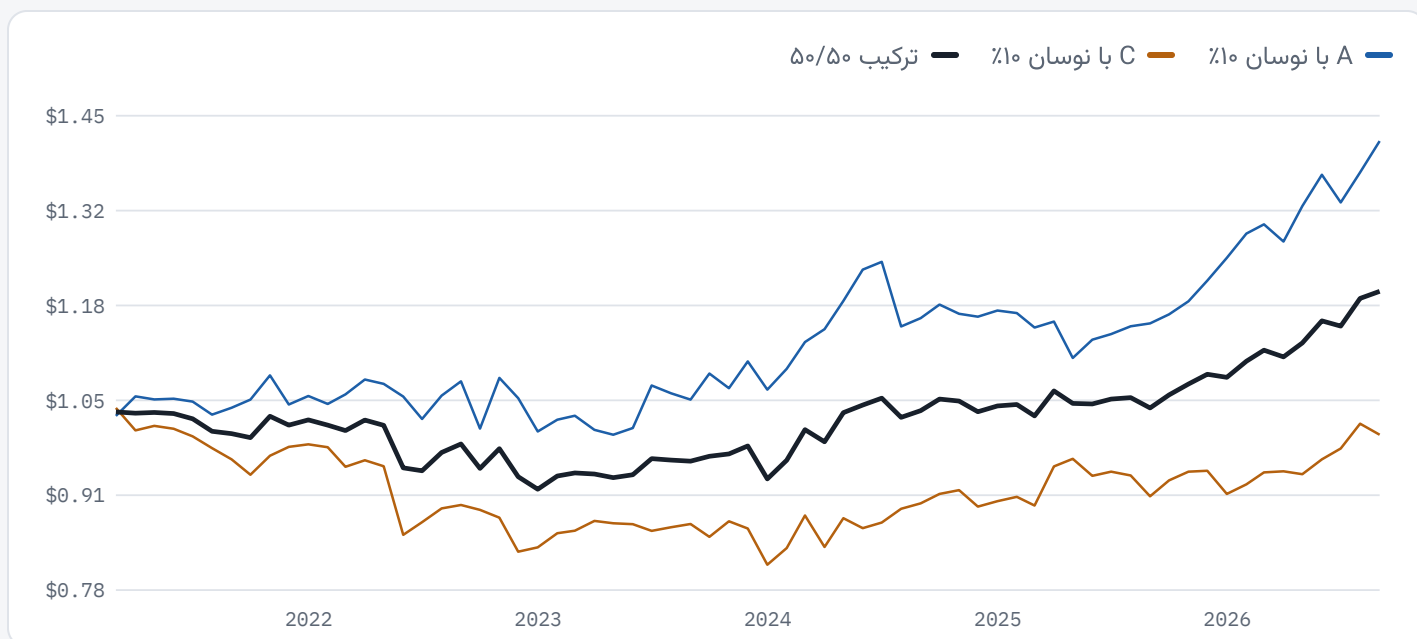
تصویر آینده‌ای بازار ارز. کری ارز وقتی سقوط می‌کند که long‌های شلوغ بسته می‌شوند. کری funding کریپتو در نهایت هر چیزی را می‌خرد که معامله‌گران بیشتر از همه short کرده‌اند، پس وقتی یک کوین به شدت short شده واقعاً فرو می‌پاشد، سقوط می‌کند.

کنترل ریسک از پیش تعیین‌شده

خالص	شارپ کل	شارپ خارج از نمونه	بیشترین افت	بدترین هفته	میانگین اهرم ناخالص
پایه	0.14	0.81	-67.3%	-27.3%	1.00
با کنترل ریسک	-0.16	0.74	-43.3%	-18.9%	0.49

زیان هفته‌های LUNA و FTX را نصف کرد، اما عمدتاً چون سقف 1/6 حدود نیمی از سرمایه را بلااستفاده گذاشت. funding لونا فقط وسط هفته (۱۰ مه ۲۰۲۲)، بعد از تعدیل یکشنبه، از 50%- عبور کرد، و فیلتر BNB و SOL، دو برنده بزرگ را هم مسدود کرد. درس: در کریپتو، funding به شدت منفی معمولاً نشانه short‌های شلوغ است که بستن اجباری‌شان قیمت را بالا می‌برد، نه نشانه بحران.

10 پرتفوی ترکیبی (RQ6)



رشد یک دلار، ۰۲-۲۰۲۱ تا ۰۸-۲۰۲۶ (۶۷ ماه). هر استراتژی فقط با نوسان گذشته به نوسان ۱۰٪ رسانده شده (۳۶ ماه برای A و ۱۲ ماه برای C).

بدترین ماه	بیشترین افت	شارپ	نوسان سالانه	میانگین سالانه	
-7.4%	-11.0%	0.71	9.43%	6.70%	A (نوسان ۱۰٪)
-10.2%	-21.4%	0.05	9.28%	0.44%	C (نوسان ۱۰٪)
-5.9%	-10.6%	0.51	6.96%	3.57%	ترکیب ۵۰/۵۰

همبستگی 0.11. ترکیب، نوسان کمتر و بدترین ماه کوچکتری از هر دو جزء دارد. از نظر شارپ از A به تنهایی بهتر نیست چون C در این سالها ضعیف بود، اما خود اثر تنوع بخشی روشن است.

فرضیه	حکم	شاهد
A1: کری G10 صرف دارد	تأیید	شارپ خالص 0.37؛ همبستگی 0.82 با LRV HML.
A2: شلوغی کری ضعیف‌تر را پیش‌بینی می‌کند؛ فیلتر خارج از نمونه کمک می‌کند	متماثل به بله	میانگین ماه بعد 0.02% در برابر 0.30%؛ شارپ خارج از نمونه 0.27 به 0.32 در کل شبکه. فقط ۳۳ ماه شلوغ؛ از ۲۰۰۸ جلوگیری نکرد.
A3: کری در جهش نوسان زیان می‌دهد	تأیید	بتای نوسان $t = -3.7$ ، -1.55 ؛ آلفا بی‌معنا.
C1: کری funding کریپتو صرف دارد، عمدتاً از funding	مختلط	+8.6% funding در سال، اما شارپ خالص فقط 0.14 و حرکت قیمت غالب است؛ درون نمونه -0.07 در برابر خارج از نمونه 0.81.
C2: بدون حساسیت به BTC؛ سقوطها مختص کوین	تأیید	بتای BTC تقریباً صفر؛ -87 LUNA واحد، بدترین هفته -27%.
کنترل ریسک زیان را بدون نابودی بازده کم می‌کند	رد	شارپ از 0.14 به -0.16؛ زمان LUNA را از دست داد.
کری ارز و کریپتو تنوع‌بخش‌اند	تأیید	همبستگی 0.11؛ نوسان ترکیب ۷۰٪ در برابر ۹۰.۳ تا ۹۰.۴٪.

دلالت‌ها. در هر دو بازار، کری مثل دستمزد تحمل ریسک سقوط به نظر می‌رسد. در بازار ارز، شلوغی مبتنی بر موقعیت‌ها یک لایه ارزان و نسبتاً مفید است. در کریپتو، funding تقاضای اهرمی را اندازه می‌گیرد، اما مرتب‌سازی فقط بر اساس آن، پرتفوی را در معرض فروپاشی تک‌کوین‌ها قرار می‌دهد. طراحی بهتر برای کریپتو سریع‌تر از هفتگی واکنش نشان می‌دهد، funding به شدت منفی را نشانه short‌های شلوغ می‌داند نه سیگنال خرید، و اندازه موقعیت را بر اساس ریسک هر کوین تعیین می‌کند.

محدودیت‌ها 12

- **شروع نمونه.** سری DEXGEUS قبل از یورو در دسترس نیست، نرخ JPY از ۲۰۰۲ و نرخ CHF از ۱۹۹۹ شروع می‌شود، پس استراتژی A عملاً از ۰۵-۱۹۹۹ آغاز می‌شود.
- **نمونه کوچک کریپتو:** حدود ۶.۵ سال، ۱۲ کوین، ۳ تا ۴ کوین در هر طرف، پس رویدادهای تکی غالب‌اند.
- **معکوس شدن درون/خارج از نمونه کریپتو** (-0.07 در برابر 0.81). دوره خارج از نمونه کوتاه است و از قیمت آمده، نه funding.

- **وابستگی به افق سیگنال:** سیگنال‌های سریع‌تر بهتر به نظر می‌رسند، اما حالت از پیش تعیین‌شده را نگه داشتیم.
- **داده LRV در ۲۰۲۱-۰۵ تمام می‌شود،** پس رگرسیون‌های نوسان فقط ۱۹۹۹-۲۰۲۱ را پوشش می‌دهند.
- **هزینه‌های ساده:** لغزش قیمت در بحران، محدودیت قرض گرفتن، سقف funding و ریسک طرف مقابل صرافی مدل نشده‌اند (FTX نشان می‌دهد این ریسک واقعی است).
- **فقط ۳۳ ماه شلوغ،** پس اثر شلوغی دقیق برآورد نشده است.

13 پرسش‌های احتمالی استاد

برای دیدن پاسخ پیشنهادی کلیک کنید. اول خودتان بلند جواب بدهید. پرسش‌ها به انگلیسی هم آمده‌اند چون ارائه به انگلیسی است.

– چرا بدون نرخ آتی می‌توانید بازده کری را حساب کنید؟

Why
can
you
compute
carry
returns
without
forward
rates?

به خاطر برابری نرخ بهره پوشش‌داده: موقعیت آتی معادل قرض گرفتن دلار و سپرده‌گذاری در ارز خارجی است. پس بازده آتی برابر بهره خارجی به‌علاوه تغییر نرخ لحظه‌ای منهای بهره آمریکاست، که همان فرمول rx ماست. انحراف از CIP وجود دارد (به‌ویژه بعد از ۲۰۰۸) اما در مقایسه با بازده ماهانه کری کوچک است.

– چرا برای شلوغی از داده CFTC استفاده کردید؟

Why
use
CFTC
data
for
crowding

تنها معیار عمومی، طولانی و هفتگی از موقعیت‌های سفته‌بازی در ارزهاست که تا ۱۹۸۶ عقب می‌رود. مستقیماً اندازه می‌گیرد چه کسی معامله را نگه داشته، که همان سازوکار مقاله Brunnermeier، Nagel و Pedersen است. محدودیتش: فقط قراردادهای آتی بورسی را پوشش می‌دهد که بخش کوچکی از بازار ارز است، پس یک جانشین (proxy) است.

– چرا امتیاز Z به جای موقعیت خام؟

Why
z-
score
positionir
instead
of
raw
positions

موقعیت «عادی» بین ارزها خیلی فرق می‌کند و در طول زمان تغییر می‌کند (مثلاً سفته‌بازان به‌طور ساختاری JPY را short هستند). امتیاز Z ۳۶ ماهه می‌پرسد «آیا این در مقایسه با تاریخچه اخیر غیرعادی شلوغ است؟» که بین ارزها قابل مقایسه است.

– فیلتر از ۲۰۰۸ جلوگیری نکرد. آیا این فرضیه را رد نمی‌کند؟

The
filter
didn't
avoid
2008.
Doesn't
that
kill
your
hypothes

نشان می‌دهد شلوغی تنها محرک نیست. ۲۰۰۸ از یک وضعیت غیرشلوغ شروع شد؛ شوک از بازارهای تأمین مالی و نوسان آمد که رگرسیون‌های ما آن را نشان می‌دهند (بتای نوسان -1.55). با این حال شلوغی بازده ضعیف‌تر ماه بعد را پیش‌بینی می‌کند (0.02% در برابر 0.30%) و در همه حالت‌های شبکه شارپ خارج از نمونه را بهتر می‌کند. پس یک لایه مفید است، نه آشکارساز سقوط.

– از کجا می‌دانید سوگیری نگاه به آینده ندارید؟

How
do
you
know
there's
no
look-
ahead
bias?

وزن‌های پایان t بازده $t+1$ را می‌گیرند (شیفت یک دوره در کد). موقعیت‌های سه‌شنبه CFTC فقط بعد از انتشار جمعه استفاده می‌شوند (تأخیر ۳ روزه). سیگنال کریپتو funding تا روز قبل را به کار می‌برد. امتیازهای Z متحرک فقط از داده گذشته استفاده می‌کنند.

– شارپ خارج از نمونه کریپتو 0.81 است. عالی نیست؟

Crypto
out-
of-
sample
Sharpe
is
0.81.
Isn't
that
great?

امیدوارکننده است اما زیاد رویش حساب نمی‌کنیم. فقط حدود ۲.۷ سال را پوشش می‌دهد، و تجزیه نشان می‌دهد بیشتر سود از حرکت قیمت (+13%) آمده نه funding (+3%). درون نمونه منفی بود. آن را شاهد ضعیف می‌دانیم، نه صرف پایدار.

– چرا LUNA و FTT را نگه داشتید؟

Why
keep
LUNA
and
FTT?

برای جلوگیری از سوگیری بقا. حذف کوین‌های مرده دقیقاً همان سقوطهایی را حذف می‌کند که می‌خواهیم مطالعه کنیم. LUNA به‌تنهایی ۸۷ واحد درصد زیان داد.

– چرا استراتژی هنگام سقوط LUNA آن را خریده بود؟

Why
was
the
strategy
long
LUNA
when
it
crashed?

وقتی LUNA سقوط می‌کرد، معامله‌گران قرارداد دائمی آن را short کردند و funding منفی شد. قاعده، کوین‌های با کمترین funding را می‌خرد (چون برای long بودن به شما پول می‌دهند). پس استراتژی چیزی را خرید که سفته‌بازان بیشتر از همه short کرده بودند، درست وقتی فرو می‌پاشید. تصویر آینده‌ای سقوط کری ارز است.

– چرا به نسخه ۳ روزه روزانه که بهتر است تغییر ندادید؟

Why
not
switch
to
the
3-
day
daily
version?

انتخاب بهترین حالت بعد از دیدن نتایج داده‌کاوی است و عملکرد مورد انتظار را بیش از واقع نشان می‌دهد. پارامترها را از قبل ثابت کردیم و شبکه را برای شفافیت گزارش کردیم. الگوی «سریع‌تر بهتر است» یک یافته برای کار آینده است، نه دلیلی برای تغییر نتیجه اصلی.

– چرا شارپ پرتفوی ترکیبی از A به تنهایی کمتر است؟

Why
is
the
combined
Sharpe
lower
than
A
alone?

C در ۲۰۲۱–۲۰۲۶ شارپ 0.05 داشت، پس اضافه کردنش بازده را رقیق می‌کند. اما نوسان از حدود ۹.۴٪ به ۷.۰٪ و بدترین ماه از ۷.۴٪- به ۵.۹٪- بهبود می‌یابد، چون همبستگی فقط 0.11 است. با یک جزء کریپتوی بهتر، تنوع بخشی شارپ را بالا می‌برد.

– پیاده‌سازی ارز را چطور اعتبارسنجی کردید؟

How
did
you
validate
your
FX
implemer

همبستگی 0.82 با فاکتور HML کشورهای توسعه‌یافته LRV در ۲۶۴ ماه مشترک، با میانگین و شارپ مشابه. تفاوت‌ها از دامنه کوچک‌تر ما (۷ ارز)، انتخاب ۲ ارز در هر طرف و داده نرخ بهره متفاوت می‌آید.

– با وقت بیشتر چه می‌کردید؟

What
would
you
do
with
more
time?

اضافه کردن DEXGEUS قبل از یورو برای گسترش نمونه ارز؛ استفاده از VIX بعد از ۲۰۲۱ برای آزمون نوسان؛ برای کریپتو، سیگنال‌های سریع‌تر، تلقی funding به شدت منفی به عنوان هشدار short‌های شلوغ، اندازه‌گیری موقعیت بر اساس ریسک هر کوین، و گسترش فهرست کوین‌ها.

14 کارت‌های خودآزمایی

یادآوری فعال: پرسش را بخوانید، در ذهن جواب دهید، بعد پاسخ را ببینید. با «مخلوط کن» ترتیب عوض می‌شود.

1. کری‌ترید چیست؟

قرض گرفتن در دارایی کم‌بازده و سرمایه‌گذاری در دارایی پربازده، و کسب اختلاف آن‌ها، مگر این‌که قیمت‌ها علیه شما حرکت کنند.

2. UIP چه پیش‌بینی می‌کند و آیا برقرار است؟

ارزهای پربهره به اندازه اختلاف نرخ بهره تضعیف می‌شوند، پس کری سودی ندارد. در عمل برقرار نیست (معمای صرف آتی) و به همین دلیل کری سود می‌دهد.

3. فرمول بازده مازاد ماهانه ارز را بنویسید.

$$rx = (1 + i_{k,t-1}/1200) \times S_t/S_{t-1} - (1 + i_{US,t-1}/1200)$$
 با S به صورت دلار به ازای واحد ارز خارجی.

4. چرا می‌توانیم به جای نرخ آتی از نرخ لحظه‌ای و بهره استفاده کنیم؟

برابری نرخ بهره پوشش‌داده (CIP) موقعیت آتی را معادل قرض گرفتن دلار و سپرده‌گذاری در ارز خارجی می‌کند.

5. استراتژی A چطور ساخته می‌شود؟

در پایان هر ماه، ۷ ارز G10 را بر اساس اختلاف نرخ با دلار رتبه‌بندی کنید؛ دو ارز بالا را بخرید (هر

کدام $+0.5$) و دو ارز پایین را بفروشید (هر کدام -0.5).

6. شلوغی پرتفوی چطور تعریف می‌شود؟

میانگین امتیاز Z سی‌وشش‌ماهه موقعیت خالص سفته‌بازی CFTC در طرف خرید منهای همین مقدار در طرف فروش.

7. وقتی شلوغی بیشتر از 1 است چه می‌شود؟

همه موقعیت‌های استراتژی A برای ماه بعد به 50% کاهش می‌یابند.

8. چرا داده CFTC را ۳ روز عقب می‌اندازیم؟

موقعیت‌ها مربوط به سه‌شنبه‌اند ولی جمعه منتشر می‌شوند؛ استفاده زودتر سوگیری نگاه به آینده است.

9. کدام باگ داده CFTC را تا ۱۹۸۶ گسترش داد؟

قراردادهای قبل از اوت ۲۰۰۰ با نام INTERNATIONAL MONETARY MARKET ثبت شده‌اند نه CHICAGO MERCANTILE؛ تطبیق هر دو نام مشکل را حل کرد.

10. شارپ خالص و بیشترین افت استراتژی A در کل نمونه؟

0.37 و $(2008) -37\%$.

11. شارپ خارج از نمونه با و بدون فیلتر شلوغی؟

0.32 با فیلتر در برابر 0.27 بدون فیلتر $(2011-2026)$.

12. بازده کری در ماه بعد از ماه‌های شلوغ و غیرشلوغ؟

0.02% در برابر 0.30% ، با چولگی منفی‌تر (-0.71) در برابر (-0.46) . فقط ۳۳ ماه شلوغ.

13. همبستگی استراتژی A با LRV HML؟

0.82 در دوره ۱۹۹۹-۰۵ تا ۲۰۲۱-۰۵.

14. بتای استراتژی A نسبت به نوآوری نوسان (مدل دو فاکتوری)؟

-1.55 تا -3.7 . t. کری در جهش نوسان زیان می‌دهد؛ آلفا بی‌معنا می‌شود.

15. نرخ تأمین مالی (funding rate) چیست؟

پرداخت دوره‌ای بین long و shortها در قرارداد دائمی، هر ۸ ساعت در بایننس. مثبت: longها به shortها می‌پردازند.

16. استراتژی C چطور ساخته می‌شود؟

هر یکشنبه، کوین‌های قابل معامله را بر اساس میانگین هفت‌روزه funding رتبه‌بندی کنید؛ یک‌سوم بالا را بفروشید و یک‌سوم پایین را بخرید، هر طرف 50% سرمایه.

17. شارپ خالص استراتژی C: کل، درون نمونه، خارج از نمونه؟

0.14 کل، -0.07 در $2020-23$ ، و 0.81 از ۲۰۲۴.

18. بازده استراتژی C از کجا آمد؟

+8.55% funding در سال، قیمت -2.17%، هزینه -2.25%، خالص +4.13%. در هر زیردوره قیمت غالب بود.

19. چرا استراتژی C هنگام فروپاشی LUNA آن را خریده بود؟

معامله‌گران LUNA را short کردند، funding منفی شد، و قاعده کوبین‌های با کمترین funding را می‌خرد.

20. چرا یک دلار در C با وجود میانگین +4.1% حدود 0.98 می‌شود؟

کشش نوسان: هندسی $\approx$ حسابی -0.4% - $4.5\% - 4.1\% = \sigma^2/2$ در سال.

21. آیا کنترل ریسک کریپتو کار کرد؟

نه. شارپ کل به -0.16 رسید؛ عمدتاً اهرم را نصف کرد، زمان LUNA را از دست داد و BNB و SOL را مسدود کرد.

22. همبستگی A و C و شارپ ترکیب؟

0.11؛ ترکیب ۵۰/۵۰ با نوسان ۱۰٪ شارپ 0.51 و نوسان ۷۰٪ دارد.

23. سه راهی که بک‌تست از سوگیری دوری می‌کند را نام ببرید.

پارامترهای از پیش تعیین‌شده؛ زمان‌بندی t به t+1 و تأخیر انتشار؛ نگه داشتن LUNA و FTT؛ لحاظ هزینه‌ها؛ تقسیم خارج از نمونه.

24. نکته آینده‌ای بین سقوط کری ارز و کریپتو چیست؟

کری ارز وقتی سقوط می‌کند که long‌های شلوغ بسته می‌شوند؛ کری funding کریپتو با خریدن کوبین‌هایی که معامله‌گران بیشتر از همه short کرده‌اند سقوط می‌کند.

کارکرد	فایل
ارز، نرخ بهره، <code>/CFTC ← data/clean</code>	<code>code/01_download_data_strategyA.py</code>
<code>excess_returns</code> ، <code>carry_weights</code> ، <code>crowding_signal</code> ، <code>/ backtest</code> ، <code>perf ← output/strategyA</code>	<code>code/02_backtest_strategyA.py</code>
قیمت، حجم و <code>funding</code> بایننس <code>← data/clean</code>	<code>code/03_download_data_strategyC.py</code>
<code>carry_weights</code> (دسته‌بندی به یک‌سوم‌ها)، <code>backtest</code> (قیمت + <code>/output/strategyC ← funding</code> - هزینه)	<code>code/04_backtest_strategyC.py</code>
مقایسه LRV، رگرسیون‌ها، بتای BTC، سود و زیان کوین‌ها، کنترل ریسک، <code>/output/risk ← ترکیبی</code>	<code>code/05_risk_analysis.py</code>
صفحه تعاملی نتایج <code>← web/index.html</code>	<code>code/06_build_web.py</code>
اسلایدها <code>← slides/presentation.pptx</code>	<code>code/07_build_slides.py</code>
نسخه قدم به قدم ۱ تا ۵ برای مطالعه	<code>notebooks/01-05</code>

```
conda activate carry
pip install -r requirements.txt
SKIP_DOWNLOAD=1 python run_all.py      # rebuild everything from the committed code
python run_all.py                      # full pipeline including downloads
```

مخزن: github.com/rezazamani2329/currency-crypto-carry

همه اعداد از فایل‌های پوشه `/output` مخزن آمده‌اند (شاخه `main`، نتایج ساخته‌شده در ۲۰۲۶-۱۰-۰۲). مثال‌های حل‌شده از اعداد فرضی استفاده می‌کنند و همین‌طور علامت خورده‌اند.